Analytické vlastnosti S

úterý 11. února 2025 13:14

Analytické vlastnosti S-matice

Regulární řešení

→ definujeme ho pomocí chování v $r \to 0^+$

$$\phi_{l,p}(r) \xrightarrow{r\to 0} \hat{j}_l(pr)$$

⇒ fixuje normalizaci oproti $u_l^+(r)$

→ okrajová podmínka definovaná v jednom bodě

→ radiální rovnice $\left[\frac{d^2}{dr^2} - \frac{l(l+1)}{r^2} - U + p^2\right]\phi_{l,p} = 0$ je reálná + okrajová podmínka je reálná

⇒ regulární řešení je reálné

Jostova funkce

→ pro $r \to \infty$ má regulární řešení asymptotiku danou určitou lineární kombinací $\hat{h}_l^\pm$

→ protože je $\phi_{l,p}$ reálné, musí být koeficienty komplexně sdružené po přidání $\frac{i}{2}$ faktoru

$$\phi_{l,p} \longrightarrow \frac{i}{2}\left[f_l(p)\,\hat{h}_l^-(pr) - f_l^*(p)\,\hat{h}_l^+(pr)\right]$$

→ regulární řešení je úměrné normalizované funkci

$$u_l^+ \longrightarrow \frac{i}{2}\left[\hat{h}_l^-(pr) - S_l(p)\,\hat{h}_l^+(pr)\right]$$

⇒ musí platit: $S_l(p) = \frac{f_l^*(p)}{f_l(p)} = e^{2i\delta_l}$

a zároveň $\phi_{l,p} = f_l(p)\,u_l^+$,

také $f_l(p) = e^{-i\delta_l}\,|f_l(p)|$

→ využitím vztahu pro:

$$u_l^+(r) = \hat{j}_l(pr) - \frac{1}{p}\int_0^\infty dr'\,\hat{j}_l(pr_<)\,\hat{h}_l^+(pr_>)\,U(r')\,u_l^+(r')$$

↓ rozdělením integrálu na $\int_0^r \int_r^\infty$ dostaneme části úměrnou $\hat{j}_l(pr)$ a $\hat{h}_l(pr)$

$$= \hat{j}_l(pr) - \frac{1}{p}\int_0^r dr'\,\hat{j}_l(pr')\,U(r')\,u_l^+(r')\,\hat{h}_l^+(pr)$$

$$- \frac{1}{p}\int_r^\infty dr'\,\hat{h}_l^+(pr')\,U(r')\,u_l^+(r')\,\hat{j}_l(pr)$$

nezávisí na r ↳ $\int_0^\infty - \int_0^r$ ← pro $r \to 0$ jde k 0

$$= A(u)\,\hat{j}_l(pr) + \int_0^r g_{l,p}(r,r')\,U(r')\,u_l^+(r'),$$

$$g_{l,p}(r,r') = \frac{1}{p}\left[\hat{j}_l(pr)\,\hat{h}_l^+(pr') - \hat{j}_l(pr')\,\hat{h}_l^+(pr)\right]$$

$$= \frac{i}{2p}\left[\hat{h}_l^-(pr)\,\hat{h}_l^+(pr') - \hat{h}_l^-(pr')\,\hat{h}_l^+(pr)\right]$$

→ pro regulární řešení musí být $A(u) = 1$, zároveň zjevně

$$f_l(p) = \frac{1}{A} = 1 + \frac{1}{p}\int_0^\infty dr'\,\hat{h}_l^{(+)}(pr')\,U(r')\,\phi_{l,p}(r')$$

protože $u_{l,p}^+ = A\phi_{l,p}$ a máme:

$$1 - \int_0^\infty \hat{h}_l^+\,U A\phi_{l,p} = A$$

Iterativní nalezení regulárního řešení

→ chceme ukázat, že pro libovolný potenciál

$$U \to \lambda U$$

řada $\phi_{l,p} = \sum_n \lambda^n \phi_{l,p}^{(n)}(pr)$ stejnoměrně konverguje, tj. musíme to nějak omezit integrál:

$$\phi_{l,p}^{(n)} = \int_0^r dr'\,g_{l,p}(r,r')\,U(r')\,\phi_{l,p}^{(n-1)}(r')$$

→ ukážeme pro $l = 0$, pro jiné l podobně

$$g_{0,p}(r,r') = \frac{1}{p}\left[\sin pr\, e^{ipr'} - \sin pr'\, e^{ipr}\right] = \frac{1}{p}\sin(p(r-r'))$$

$$|\sin(px)| \le \beta\,\frac{|p|x}{1+|p|x}\,e^{|\mathrm{Im}\,p|x} \quad ; \ \beta > 1$$

$$|g_{0,p}(r,r')| \le \beta\,\frac{r}{1+|p|r}\,e^{|\mathrm{Im}\,p|\underset{r'<r}{\uparrow}(r-r')}$$

$$|\phi^{(1)}| \le \left|\int_0^r dr'\,g(r,r')\,U(r')\,\sin(pr')\right|$$

$$\le \left|\int_0^r dr'\,\frac{\beta r}{1+|p|r}\,e^{|\mathrm{Im}\,p|(r-\cancel{r'})}\,U(r')\,\frac{\beta|p|r'}{1+|p|r'}\,e^{\cancel{|\mathrm{Im}\,p|r'}}\right|$$

$$\le \beta\,\underbrace{\frac{\beta|p|r}{1+|p|r}\,e^{|\mathrm{Im}\,p|r}}_{\text{původní odhad } \phi^{(0)}}\,\underbrace{\int_0^r dr'\,|U(r')\,r'|}_{=:\,\alpha}$$

→ v dalších iteracích se vynásobí β a navíc

$$\int_0^r \int_0^{r_1} \cdots \int_0^{r_{n-1}} dr_1 \cdots dr_n\,|U r_1 \cdots U r_n| = \frac{\alpha^n}{n!}$$

$$\Rightarrow \quad |\phi^{(n)}| \le \frac{\beta|p|r}{1+|p|r}\,e^{|\mathrm{Im}\,p|r}\,\frac{(\alpha\beta)^n}{n!}$$

$$|\phi| \le \frac{\beta|p|r}{1+|p|r}\,e^{|\mathrm{Im}\,p|r}\,e^{|\lambda\alpha\beta|},$$

což je stejnoměrně konvergentní

⇒ je analytická

Analytičnost Jostovy funkce

→ máme:

$$f(p) = 1 + \frac{1}{p}\int_0^\infty dr'\,\underbrace{\hat{h}_l^+(pr')}_{\text{analytická}}\,\underbrace{U(r')}_{\text{nezávisí na } p}\,\underbrace{\phi_{l,p}(r')}_{\text{analytické}}$$

pro konečný počet nespojitostí lze rozdělit int.

→ pro $r \to \infty$ máme:

$$|\phi(r)| \le \beta\,\frac{|p|r}{1+|p|r}\,e^{|\mathrm{Im}\,p|r}$$

$$|h_l^+(r)| \le \alpha\,e^{-r\,\mathrm{Im}\,p}$$

⇒ je analytická pro $\mathrm{Im}\,p > 0$

+ je spojitá pro $\mathrm{Im}\,p \ge 0$

→ pro $p \to \infty$ $|f - 1| \le \frac{C}{|p|}$, tj.:

- pro $p \to \infty$ $f_0 \to 1$
- $f_l = |f|\,e^{-i\delta_l}$ ⇒ pro $p \to \infty$ $\delta_l \to 0$

→ jde ukázat, že pro $p \in \mathbb{R}$ platí $f^*(p) = f(-p)$

$$\frac{1}{-p}\int_0^\infty \hat{h}_l^+(-pr)\,U(r)\,\phi_{l,-p}(r)\,dr$$

$\hat{h}_l^+(-pr) = (-1)^l\,\hat{h}_l^-(pr) = (-1)^l\,\hat{h}_l^+(pr)^*$

$U(r)$ je reálný!

$\phi_{l,p}$ je reálné a $\sim \hat{j}_l(pr)$

$\hat{j}_l(-pr) = (-1)^{l+1}\,\hat{j}_l(pr)$

$$= \frac{1}{p}\int_0^\infty h_l^+(pr)^*\,U(r)\,\phi_{l,p}(r)$$

→ jostova funkce je reálná na imaginární ose:

$$f_l(-p) = f_l^*(p^*) \underset{q=-p}{\overset{\uparrow}{\Longleftrightarrow}} f_l(q) = f_l^*(-q^*)$$

- $\hat{h}_l^+(i|p|r)$ je reálná
- $\phi_{l,i|p|}$ je reálné, protože v definující rovnici $p^2 \to -p^2$

→ f analytická na Ω, pak f^* není analytická, ale podle Schwarzova principu lze vozšířit:

$$f_l^*(p^*) = f_l(-p)$$

Analytičnost S-matice

→ lze psát:

$$S_l(p) = \frac{f_l^*(p)}{f_l(p)} = \frac{f_l^*(p^*)}{f_l(p)} \qquad p \in \mathbb{R}$$

analytické rozšíření → $= \frac{f_l(-p)}{f_l(p)}$ ← na $\mathrm{Im}\,p < 0$ ← na $\mathrm{Im}\,p > 0$

⇒ obecně není S-matice analytická, musíme klást dodatečné požadavky na potenciál:

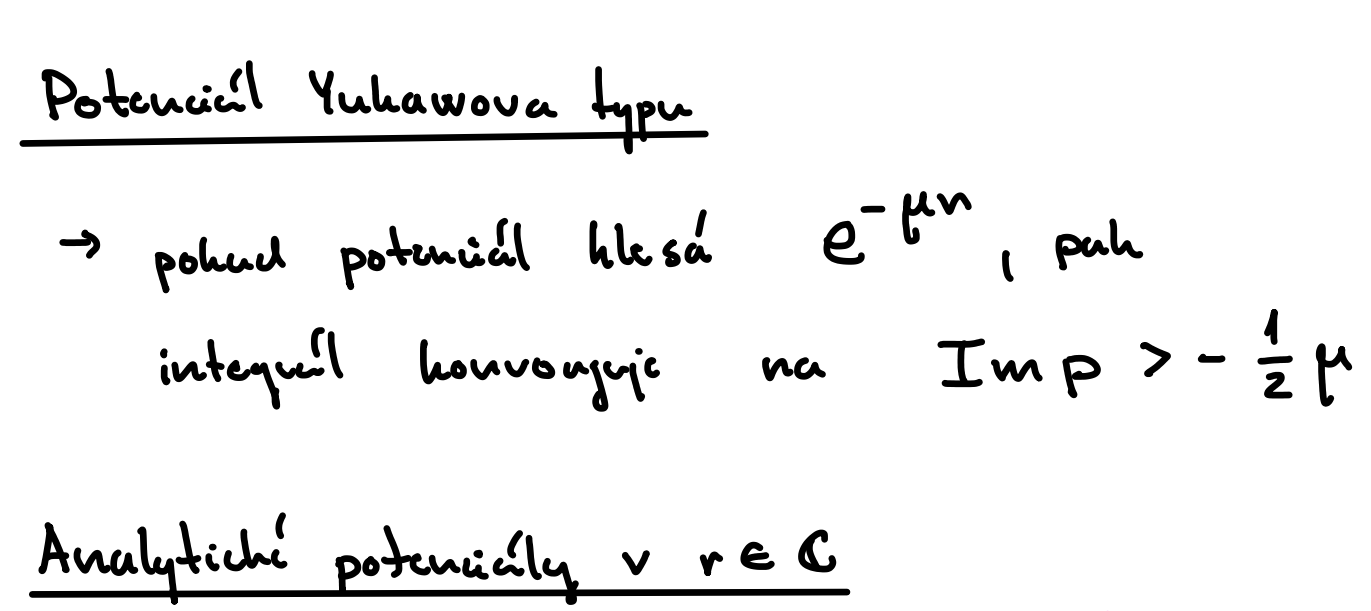
Ostře končící potenciál

→ integrál $\int_0^R$ vždy konverguje, takže f je analytická na $\mathbb{C}$

Potenciál Yukawova typu

→ pokud potenciál klesá $e^{-\mu r}$, pak integrál konverguje na $\mathrm{Im}\,p > -\frac{1}{2}\mu$

Analytické potenciály v $r \in \mathbb{C}$



r plane

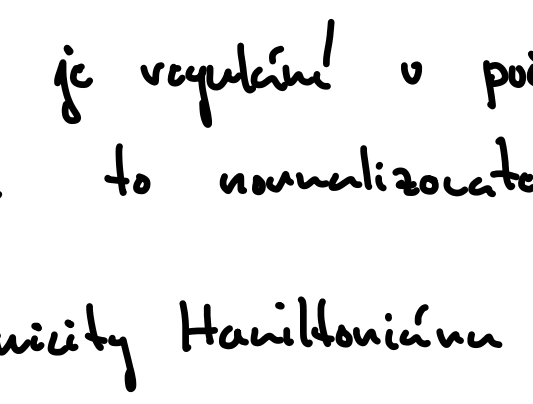
p plane

→ můžeme zvolit libovolné ϑ

⇒ $f(p)$ je analytická na $\mathbb{C}$

Analytické potenciály v r pro $\mathrm{Re}\,r \ge a$

→ analytický postup, jenom vezmeme jinak zdeformovanou integrační trasu



r plane

Póly S-matice

→ $S_l = \frac{f(-p)}{f(p)}$ ⇐ póly S-matice odpovídají nulám Jostovy funkce

→ $\phi_{l,p}(r) = \frac{i}{2}\left[\underset{0}{\underset{|||}{f_l(p)}}\,\hat{h}_l^-(pr) - f_l(-p)\,\hat{h}_l^+(pr)\right]$

↑ uvažujeme, že platí prodloužení

→ pro $\mathrm{Im}\,p > 0$ má $\phi_{l,p}(r)$ asymptotiku $\sim e^{-|p|r}$, zároveň je regulární v počátku

⇒ je to normalizovatelný stav

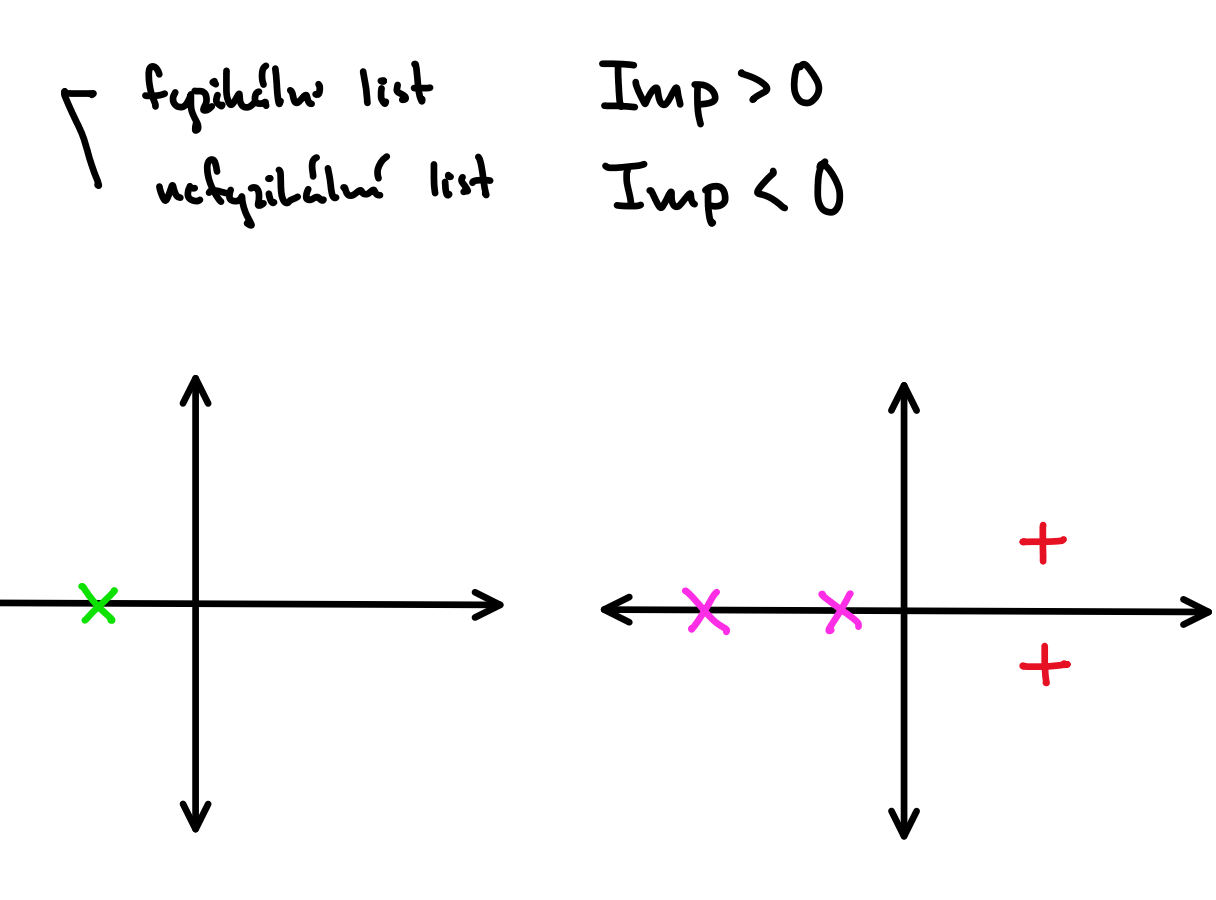
→ z hermicity Hamiltoniánu musí být na fyzikálním listu energie reálné

⇒ v horní polorovině jsou póly na imaginární ose a odpovídají vázaným stavům

→ pro $\mathrm{Im}\,p < 0$ toto omezení neplatí

- pro $\mathrm{Re}\,p = 0$ jsou to stavy se zápornými energiemi, které exp. divergují, tj. nejsou normalizovatelné ≡ virtuální stavy
- pro $\mathrm{Re}\,p \ne 0$ se objevují v párech z analytického prodloužení f

≡ rezonance



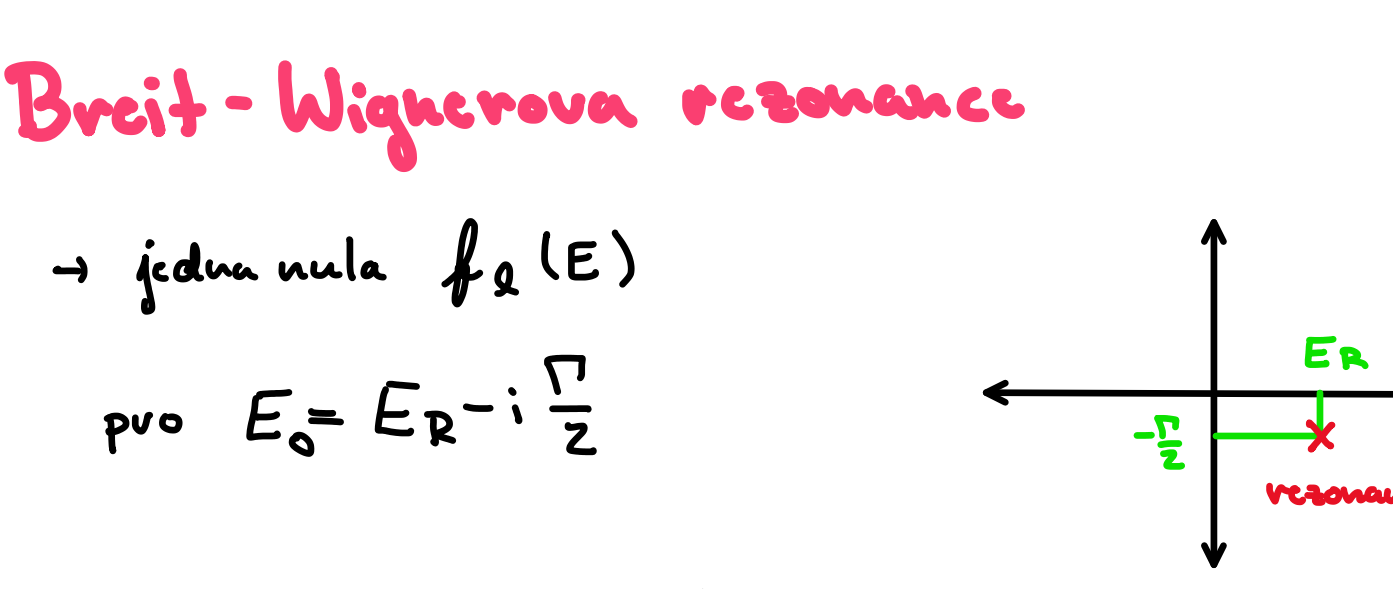
Riemanův povrch

→ zobrazení $p \to E$ je 2:1 $E = \frac{p^2}{2m}$

⇒ dostáváme dvouznačnou funkci $S_l(E)$

fyzikální list $\mathrm{Im}\,p > 0$

nefyzikální list $\mathrm{Im}\,p < 0$



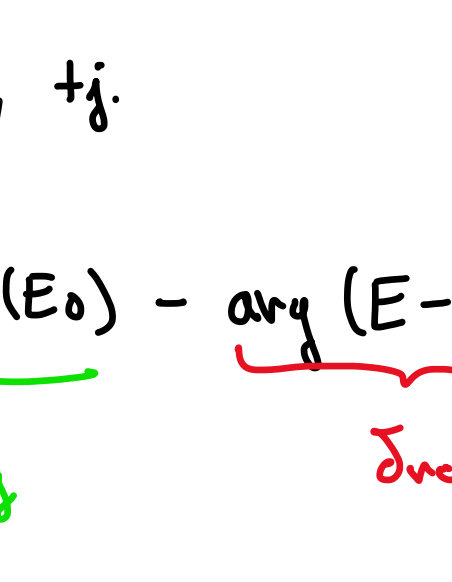
fyzikální list

nefyzikální list

Breit-Wignerova rezonance

→ jedna nula $f_l(E)$

pro $E_0 = E_R - i\frac{\Gamma}{2}$



$$\to f_l(E) = \underbrace{f_l(E_0)}_{=0} + f_l'(E_0)(E-E_0)$$

→ platí $f_l(E) = |f|\,e^{-i\delta_l}$, tj.

$$\delta_l = -\arg f_l = \underbrace{-\arg f_l'(E_0)}_{\delta_{bg}} \underbrace{- \arg(E-E_0)}_{\delta_{res}}$$

→ pro $E \in \mathbb{R}$ platí:

$$\arg(E-E_0) = -\arctan\left(\frac{\Gamma/2}{E-E_R}\right)$$

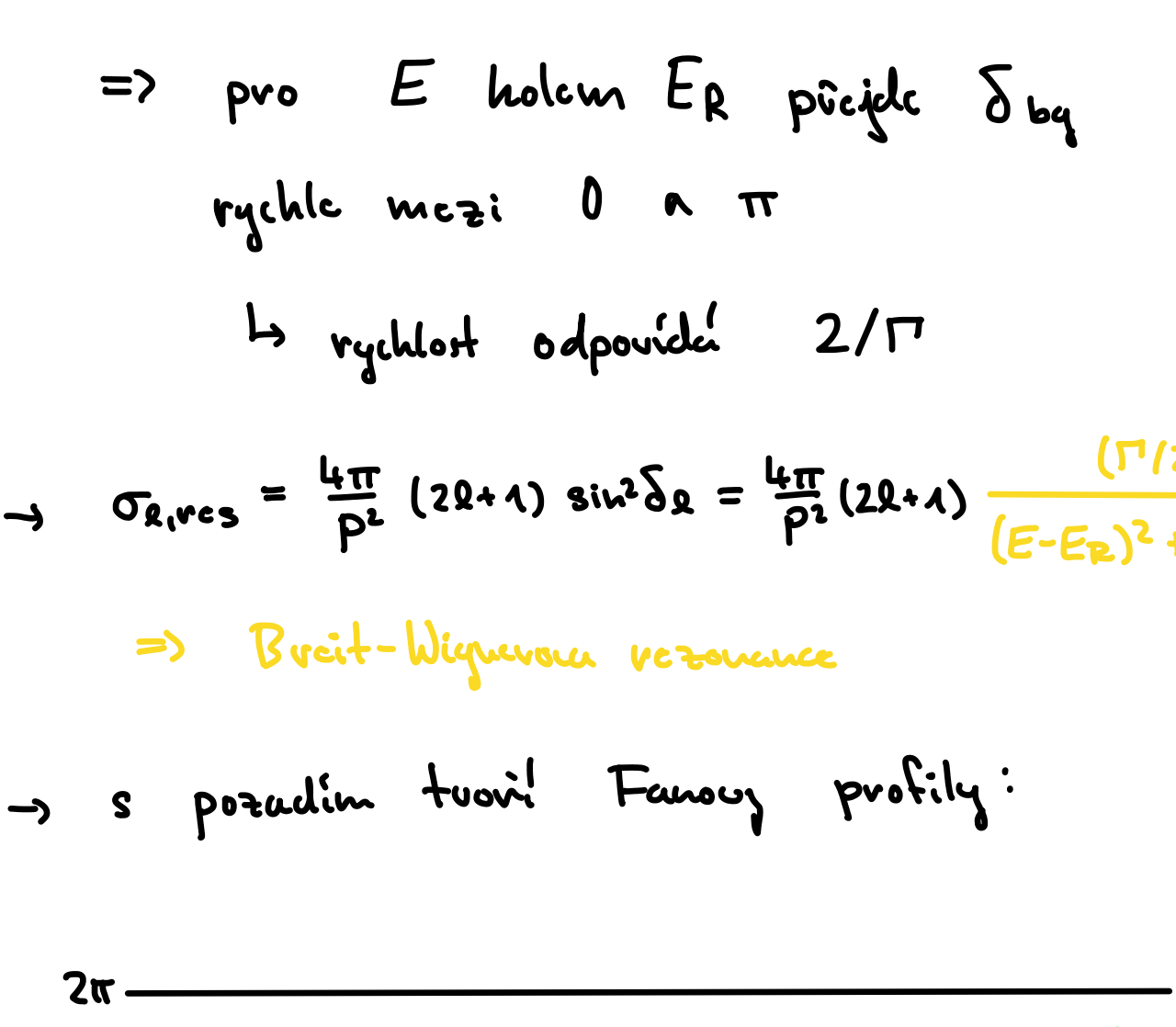
⇒ pro E kolem E_R přejde δ_{bg} rychle mezi 0 a π

↳ rychlost odpovídá $2/\Gamma$

$$\to \sigma_{l,res} = \frac{4\pi}{p^2}(2l+1)\sin^2\delta_l = \frac{4\pi}{p^2}(2l+1)\,\frac{(\Gamma/2)^2}{(E-E_R)^2 + (\Gamma/2)^2}$$

⇒ Breit-Wignerova rezonance

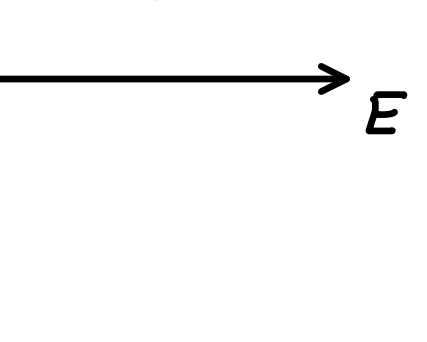
→ s pozadím tvoří Fanovy profily:



Levinsonův teorém

→ můžeme přeintegrovat funkci:

$$\oint_C \frac{f'(p)}{f(p)}$$



→ protože $f(p \to \infty) \to 1$, tak $f'(p \to \infty) \to 0$

→ z reziduové věty: $= 2\pi i n_B$

→ integrál na reálné ose lze zapsat jako:

$$\int_{-\infty}^{\infty} d\ln f \to \int_0^\infty + \int_{-\infty}^0$$

na kladné části:

$$\ln f = \ln|f| + i\delta_l$$

na záporné

$$\ln f = \ln|f| - i\delta_l$$

$$\Rightarrow \quad \delta_l(0) - \delta_l(\infty) = \pi n_B$$